6.L Servicios Web en Linux (Apache)

- No estudiaremos cómo crear contenido, sino aspectos relativos a:
  - Instalación
  - Configuración
  - Seguridad
  - Administración

6.L Instalación

- `yum install httpd`
- `firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp`
- `firewall-cmd –add-port=443/tcp`
- `firewall-cmd --reload`

6.L Arranque

- Iniciar manualmente

```
systemctl start httpd.service
```

- Para que arranque al iniciar el servidor

```
systemctl enable httpd.service
```

- Para comprobar el status del servicio

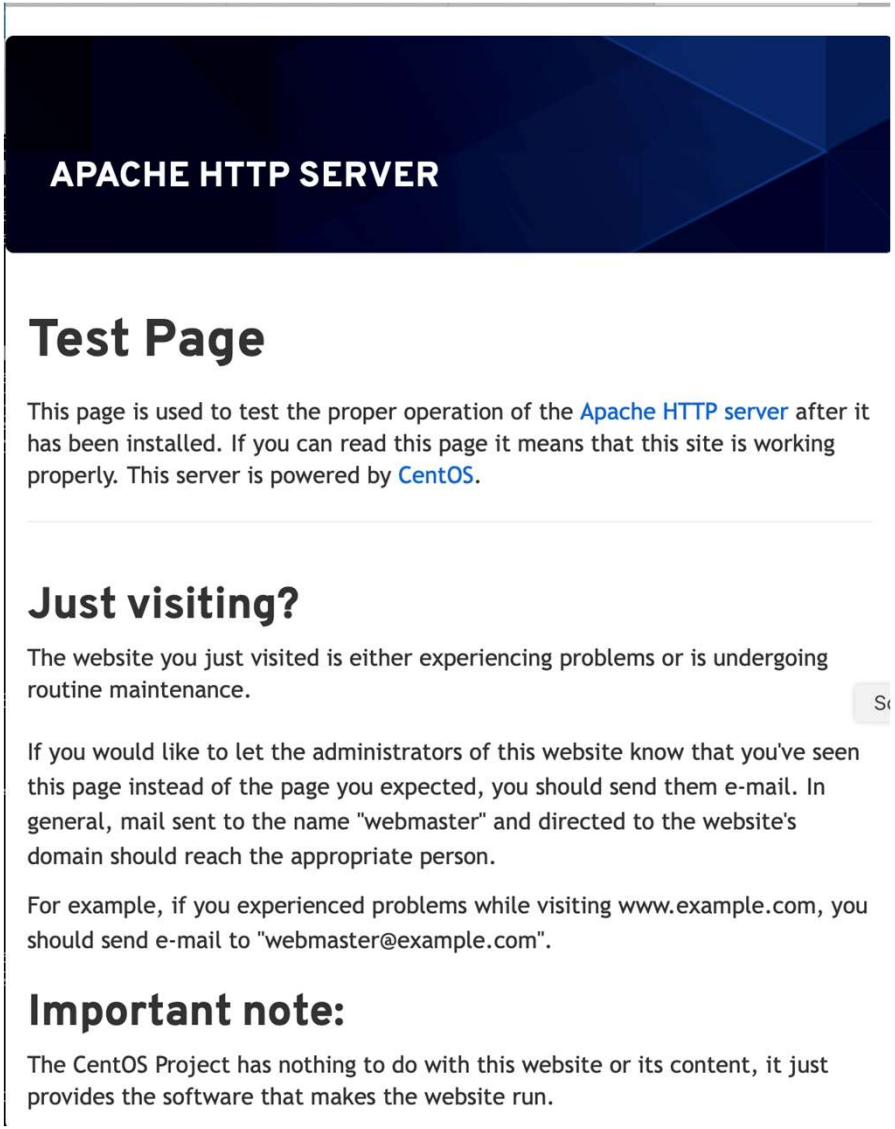
```
systemctl status httpd.service
```

- Para detener el servicio

```
systemctl stop httpd.service
```

6.L Comentarios

- El servicio se llama “httpd”
- No es un único proceso; se lanza una batería de procesos (comprobar con ps | grep httpd)
- El paquete instala un fichero httpd.conf de ejemplo con una configuración mínima. Una vez instalado, al acceder a http://localhost se muestra una página de prueba
- No es necesario que el servidor esté en modo gráfico para servir páginas web



6.L httpd.conf

- El fichero httpd.conf contiene un gran número de directivas que indican dónde se alojan en el filesystem los contenidos, los scripts, los tipos de contenido (estático, activo) que se sirven, las opciones de seguridad, los hosts virtuales (un mismo servidor puede alojar páginas con diferentes direcciones IP), los alias (diferentes directorios en la dirección de la página pueden referirse a localizaciones no relacionadas con esos nombres), el tipo de encriptación, etc.
- También se puede especificar que el servidor sea proxy (redirija las consultas a otras páginas), que haga caché de los contenidos, etc.
- Gran parte de las posibilidades del servidor están disponibles a través de módulos que se cargan dinámicamente

6.L Directivas Básicas de Configuración

- Las directivas básicas son
  - ServerAdmin (email del responsable)
  - ServerName (p.e. www.midominio.com)
  - ServerRoot (directorio donde se almacenan las páginas)
  - ServerType (standalone, en general)
  - Port (generalmente el 80)

6.L Manejo de procesos

- Apache no crea un proceso por cada consulta, para no sobrecargar el sistema. Se lanzan varios procesos independientes y se balancea la carga entre ellos. Hay un límite de transacciones simultáneas.
  - *MinSpareServers*, *MaxSpareServers*: mínimo/máximo número de procesos inactivos
  - *StartServers*: Lanzados inicialmente
  - *MaxRequestWorkers*: Máximo número de conexiones que se procesarán de forma simultánea
  - *MaxConnectionsPerChild*: máximo número de conexiones que un proceso hijo manejará durante su vida

6.L Configuración inicial

1. Backup del archivo de configuración por defecto:

```
cp /etc/httpd/conf/httpd.conf ~/httpd.conf.backup
```

2. Modificar httpd.conf para que apunte al directorio que contiene los datos del servidor web y para que tenga los parámetros deseados de número de procesos

```
DocumentRoot "/var/www/html/example.com/public_html"
...
<IfModule prefork.c>
     StartServers 5
     MinSpareServers 20
     MaxSpareServers 40
     MaxRequestWorkers 256
     MaxConnectionsPerChild 5500
</IfModule>
```

6.L Directivas frecuentes

- La directiva *ServerAdmin* indica la dirección de contacto del administrador
- La directiva *ServerName* indica el nombre del servidor y el puerto en que se establece la comunicación
- La directiva *ServerAlias* indica un nombre alternativo para el servidor (se usa para definir hosts virtuales)
- La directiva *DocumentRoot* define el directorio en que se almacena el árbol de documentos: p.e. DocumentRoot “/var/apache/htdocs”
- La directiva *ErrorLog* define la localización donde se almacenan los mensajes de error (se puede completar con la directiva *ErrorLogFormat*)
- La directiva *CustomLog* define la localización de almacenamiento de los mensajes de traza (en combinación con la directiva *LogFormat*)

6.L Directivas de traza (logging)

- Las directivas de trazado determinan que se almacena ante cada consulta y cada error.
- Se puede hacer que ante ciertos eventos se almacenen mensajes en varios archivos diferentes (p.e. %404{User-agent}i)

```
ErrorLog /var/apache/logs/error_log

LogLevel warn

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer

LogFormat "%{User-agent}i" agent

CustomLog /var/apache/logs/access_log common
```

6.L Ejemplo de uso de directivas: Hosts virtuales

1. En el subdirectorio conf.d se crea un archivo /etc/httpd/conf.d/vhost.conf para almacenar las configuraciones de los hosts virtuales:

```
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@example.com
    ServerName example.com
    ServerAlias www.example.com
    DocumentRoot /var/www/html/example.com/public_html/
    ErrorLog /var/www/html/example.com/logs/error.log
    CustomLog /var/www/html/example.com/logs/access.log combined
</VirtualHost>
```

6.L Alias

- Un alias asocia un directorio en el nombre de la página con un directorio en el sistema de archivos del servidor

```
Alias /icons/ "/var/apache/icons/"

Alias /manuals/ "/usr/apache/htdocs/manual/"

ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/apache/cgi-bin/"
```

6.L Contenedores

- Para aplicar diferentes directivas solamente a un directorio, se crea un contenedor para esas directivas, mediante las órdenes que siguen:
  - <Directory pathname> crea un contenedor con instrucciones hasta el próximo </Directory> (directorios del filesystem)
  - <Location document> crea un contenedor con directivas aplicables a un documento (una página, que puede contener varios archivos)
  - <Files filename> un fichero determinado

6.L Contenedores (II)

- *Order* define cómo se evalúan las reglas de control de acceso
- *Deny/Allow*: hosts prohibidos (por IP). Deny all indica que todos los hosts están prohibidos salvo por las excepciones indicadas después en allow

```
<Directory "/var/apache/htdocs/internal">
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from hostpermitido.com
</Directory>
```

6.L Opciones de Seguridad

- Las opciones de configuración de seguridad de cada directorio se definen mediante la orden *AccessFileName .htaccess*. Si se encuentra el fichero *.htaccess* en un directorio, se puede indicar en ese fichero quién puede acceder a esa página y opcionalmente incluir usuario y contraseña.
- La directiva *AllowOverride* permite que un fichero *.htaccess* altere la configuración de seguridad por defecto de ese directorio

6.L Ejemplo de directiva <Directory>

1. En el ejemplo siguiente, se habilitan los índices en los los archivos del directorio indicado y en sus subdirectorios:

```
<Directory "/usr/local/httpd/htdocs">
    Options Indexes FollowSymLinks
</Directory>
```

6.L Ejemplo de control de acceso de usuarios

```
<Directory "/var/apache/htdocs/internal/accounting">
   AuthName "Accounting"
   AuthType Basic
   AuthUserFile /etc/apache/http.passwords
   AuthGroupFile /etc/apache/http.groups
   Require hdqtrs rec bill pay
   Order deny,allow
   Deny from all
   Allow from Limit>
</Directory>
```

- Contraseñas para acceder a recursos. Con diferentes módulos, se puede combinar la autentificación con la del sistema.

6.L Proxy servers y caching

- Los proxies son servidores intermedios entre los clientes y los servidores web
- Las opciones que controlan el caching son:
  - CacheNegotiatedDocs (permite a un proxy que almacene nuestras páginas)
  - ProxyRequests (poner a on para convertir el servidor en un proxy)
  - CacheRoot, CacheSize: directorio de almacenamiento de cache
  - etc.

6.L squid

- **squid** es un proxy+cache que ofrece control de acceso, autorización y logging. También puede configurarse como un proxy inverso, para redireccionar las conexiones al puerto 80. Cuando actúa como un proxy inverso, el contenido cacheado se sirve desde el servidor proxy al cliente sin exponer el origen de los datos en la red interna.
- Instalación: **sudo dnf install squid**
- Ejecución: **sudo systemctl enable –now squid**

6.L squid

```
#
# Recommended minimum configuration:
#

# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
# should be allowed
acl localnet src 0.0.0.1-0.255.255.255  # RFC 1122 "this" network (LAN)
acl localnet src 10.0.0.0/8             # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src 100.64.0.0/10          # RFC 6598 shared address space (CGN)
acl localnet src 169.254.0.0/16         # RFC 3927 link-local (directly plugged) machines
acl localnet src 172.16.0.0/12          # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src 192.168.0.0/16         # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src fc00::/7               # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10              # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80          # http
acl Safe_ports port 21          # ftp
acl Safe_ports port 443         # https
acl Safe_ports port 70          # gopher
acl Safe_ports port 210         # wais
acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports
acl Safe_ports port 280         # http-mgmt
acl Safe_ports port 488         # gss-http
acl Safe_ports port 591         # filemaker
acl Safe_ports port 777         # multiling http
acl CONNECT method CONNECT

#
# Recommended minimum Access Permission configuration:
#
# Deny requests to certain unsafe ports
http_access deny !Safe_ports

# Deny CONNECT to other than secure SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports

# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
http_access deny manager

# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
#http_access deny to_localhost

"/etc/squid/squid.conf" 76L, 2553C
```

El archivo de configuración es **/etc/squid/squid.conf**

Cada lista de control de acceso (ACL) consiste en un nombre, un tipo y un valor. Por ejemplo, para configurar hosts en el segmento 192.168.10.0/24 se haría:

acl miredlocal src 192.168.10.0/24

Esto crea una ACL llamada miredlocal que especifica los hosts de dicha red

6.L squid

- Una vez se ha definido una ACL, se puede referenciar para permitir o denegar el acceso a una función del cache. Por ejemplo:

  http_access allow miredlocal

- El fichero de configuración se lee de arriba a abajo y el orden de las directivas es relevante

- Para bloquear el acceso a sitios específicos puede crearse un archivo que define los dominios bloqueados, y añadir una ACL indicándolo:

  acl sitiosbloqueados dstdomain "/etc/squid/sitios-bloqueados.squid"

  http_access deny sitiosbloqueados

  http_access allow miredlocal

6.L squid

- También puede denegarse el acceso mediante keywords. Se crea un fichero con palabras prohibidas:

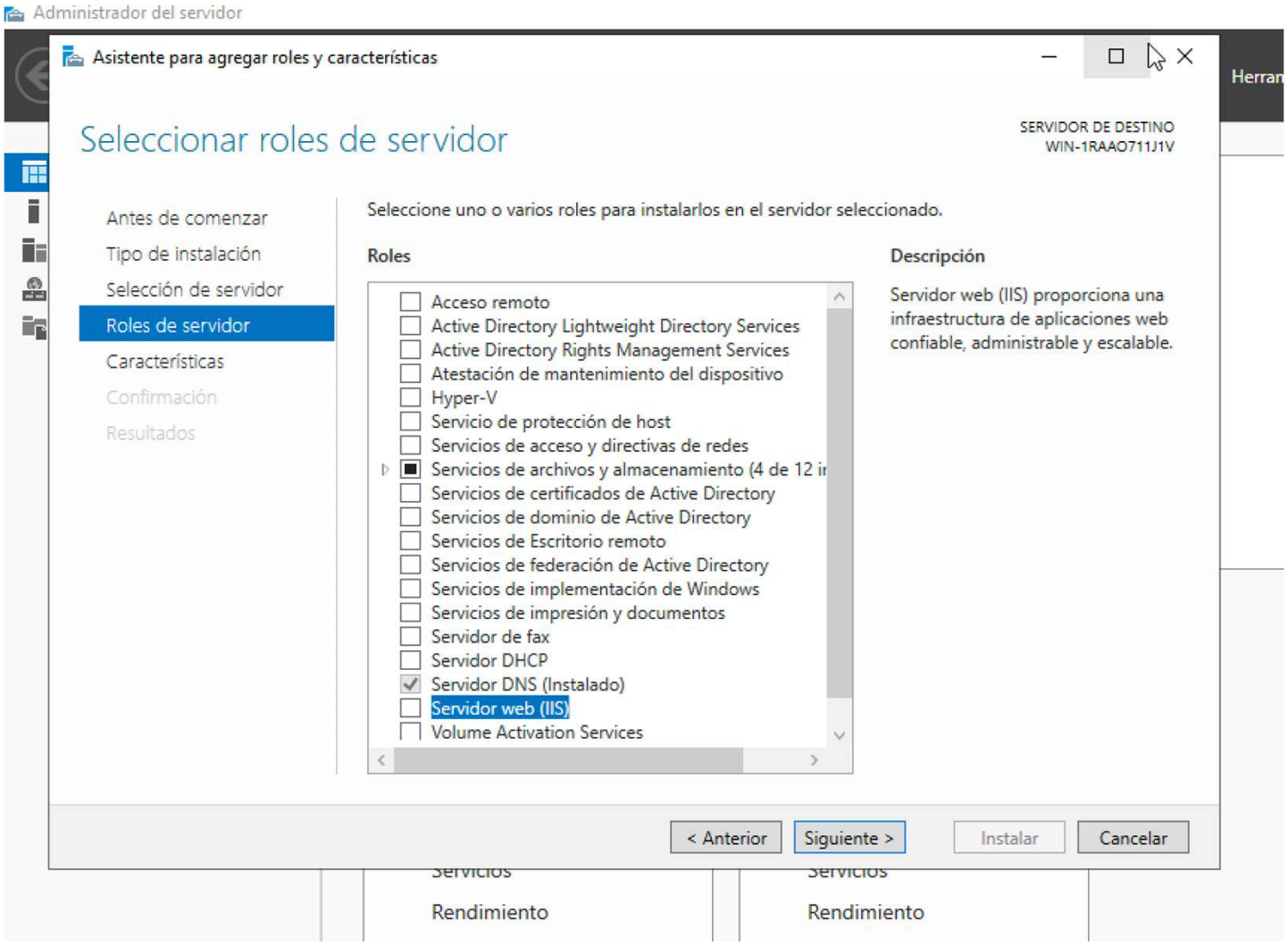
```
vi /etc/squid/palabras-prohibidas.squid
juego
poker
apuestas
```

- y se añade al archivo de configuración:

```
acl sitiosbloqueados dstdomain "/etc/squid/sitios-bloqueados.squid"
http_access deny sitiosbloqueados
http_access deny palabras-prohibidas
http_access allow miredlocal
```

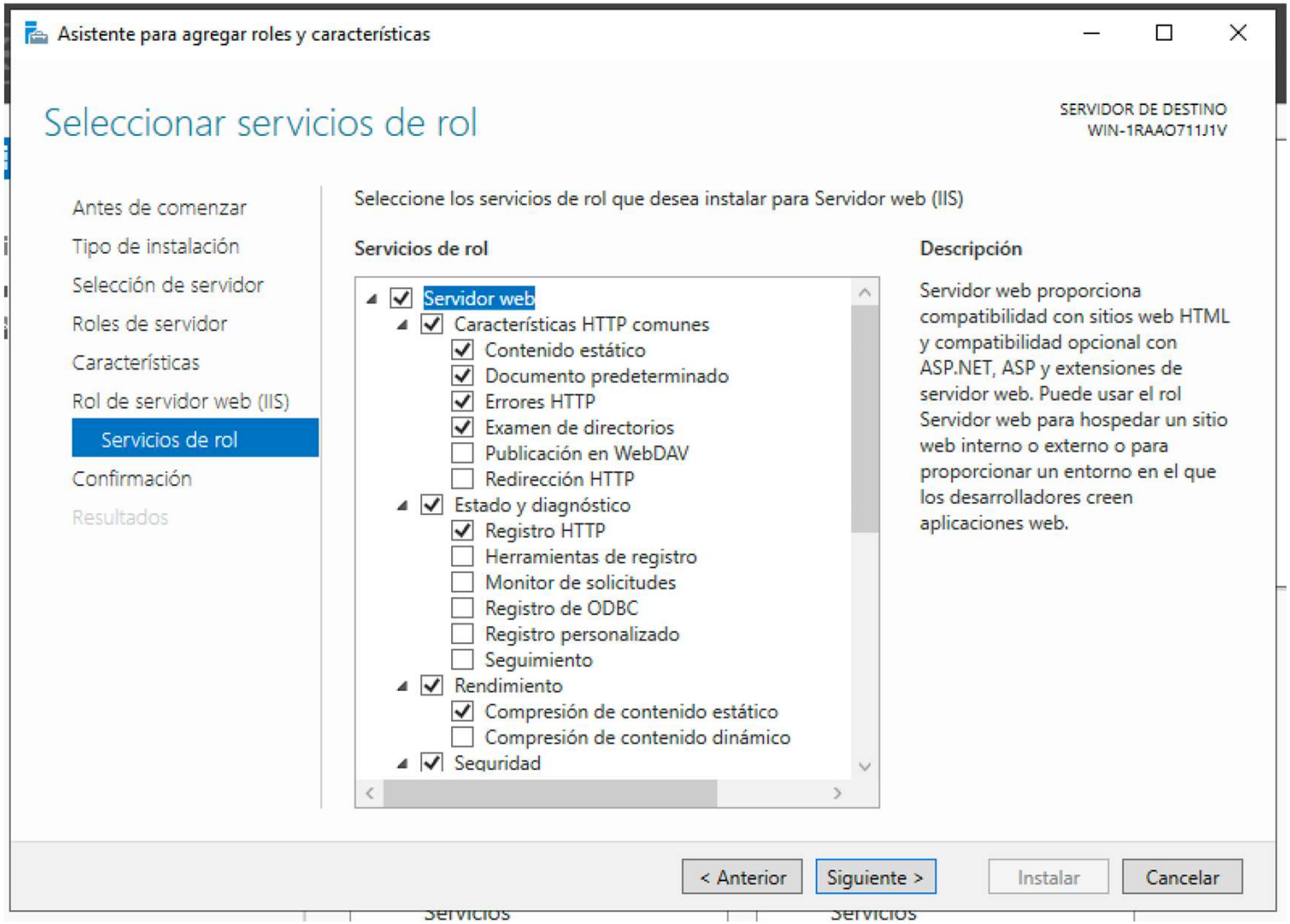
6.W: Internet Information Server

- Se selecciona el rol "Servidor web"



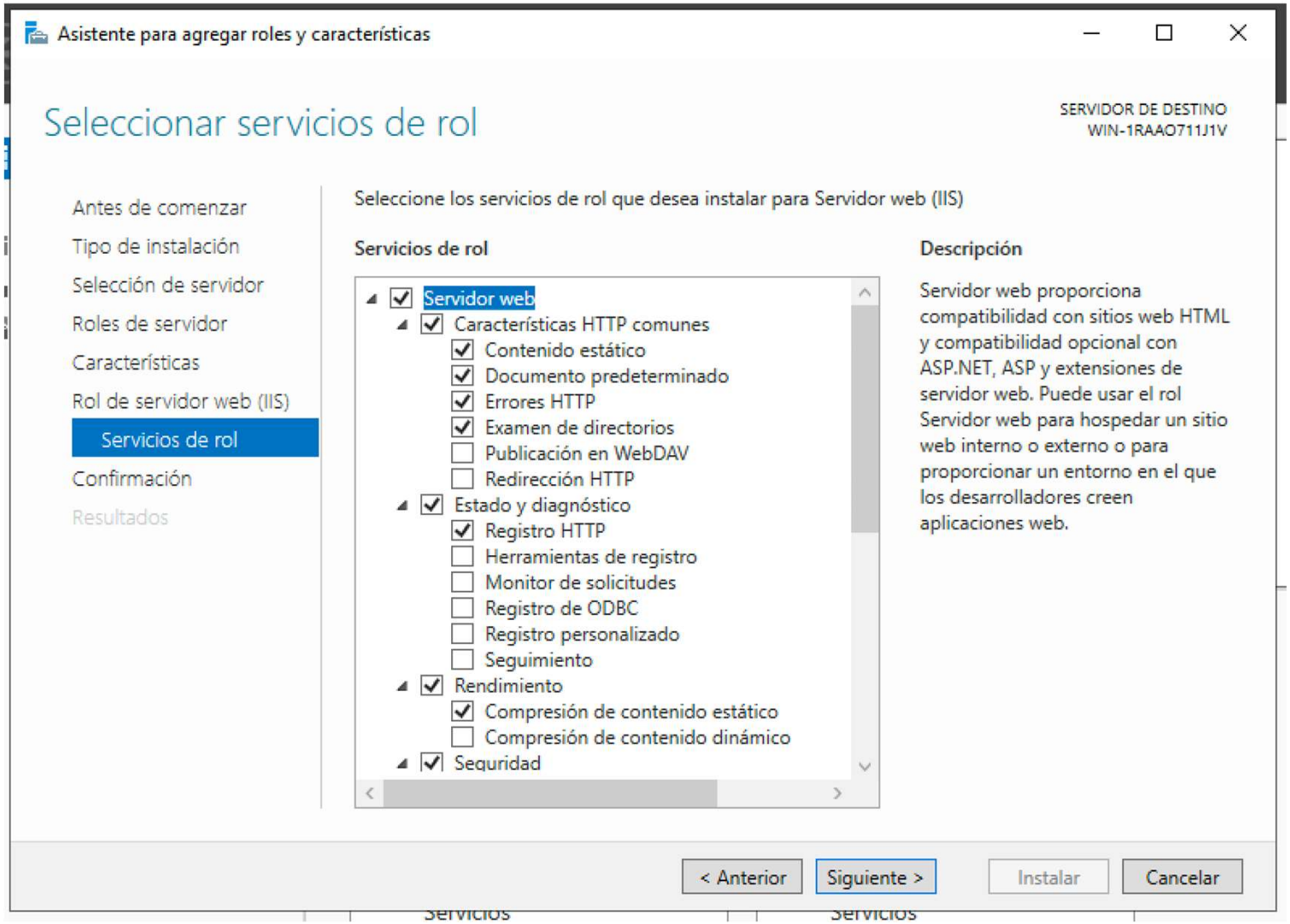
6.W: Internet Information Server

- Se seleccionan los servicios de rol deseados



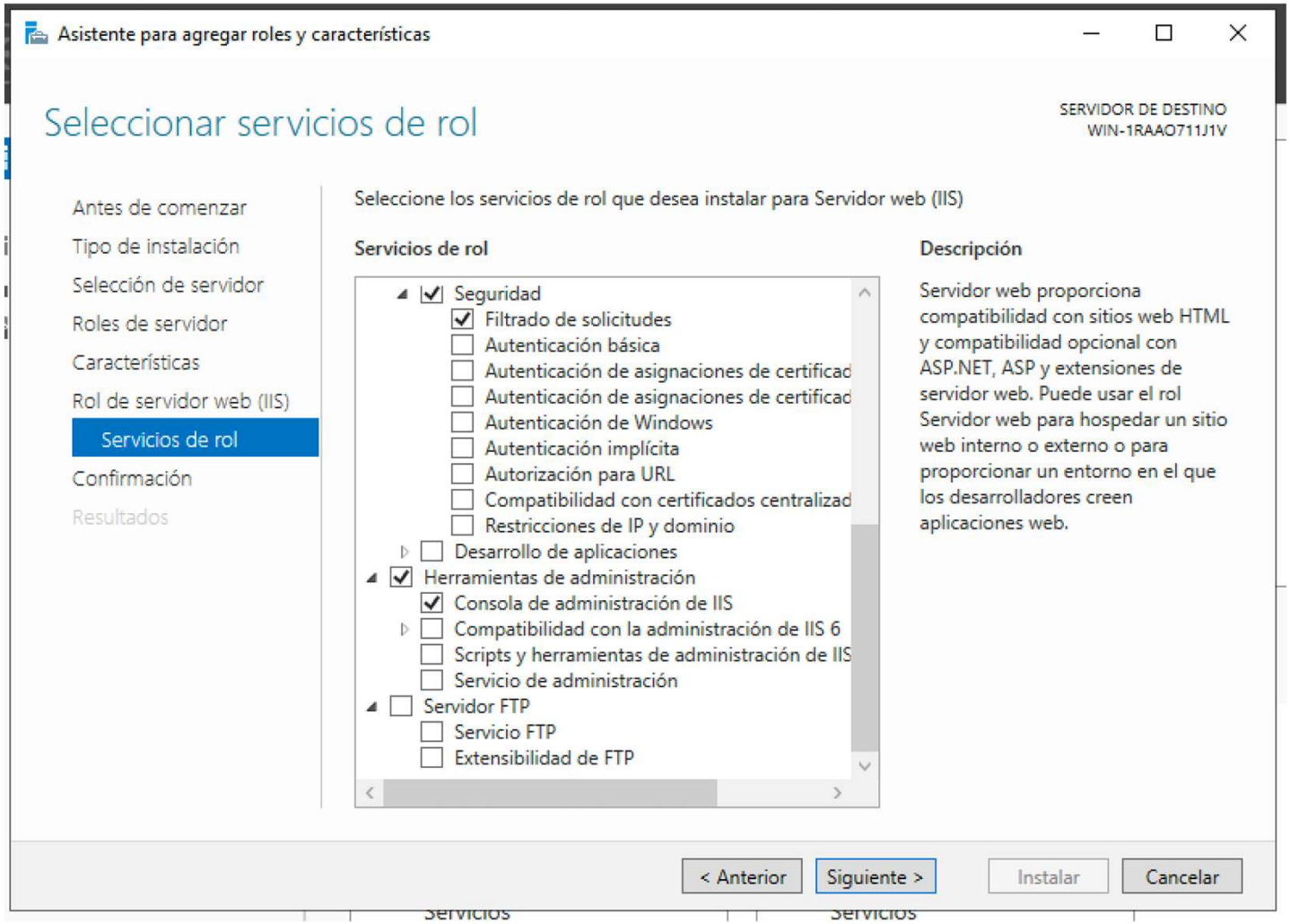
6.W: Internet Information Server

- Se seleccionan los servicios de rol deseados



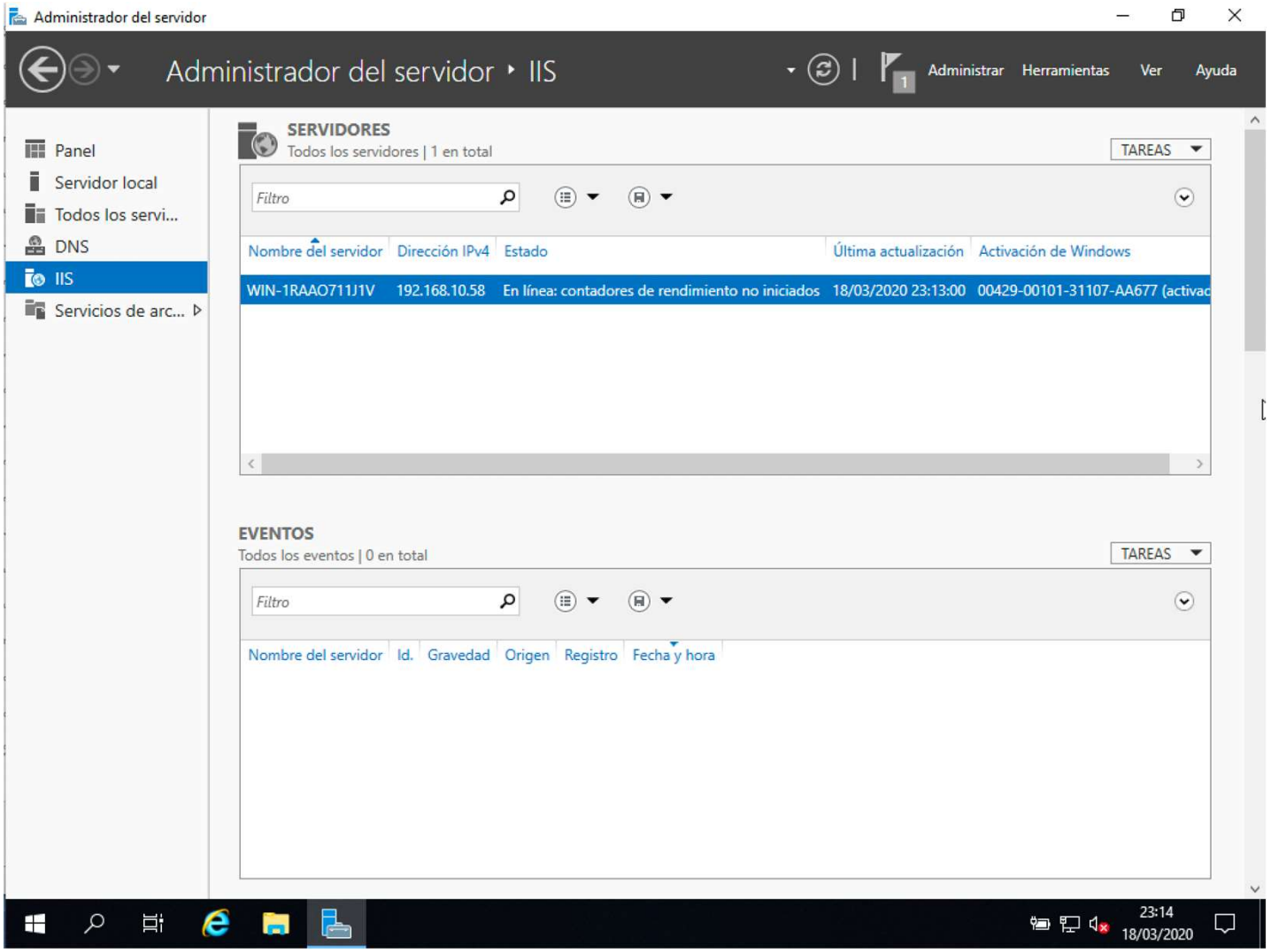
6.W: Internet Information Server

- Se incluye la consola de administración y opcionalmente el servidor FTP

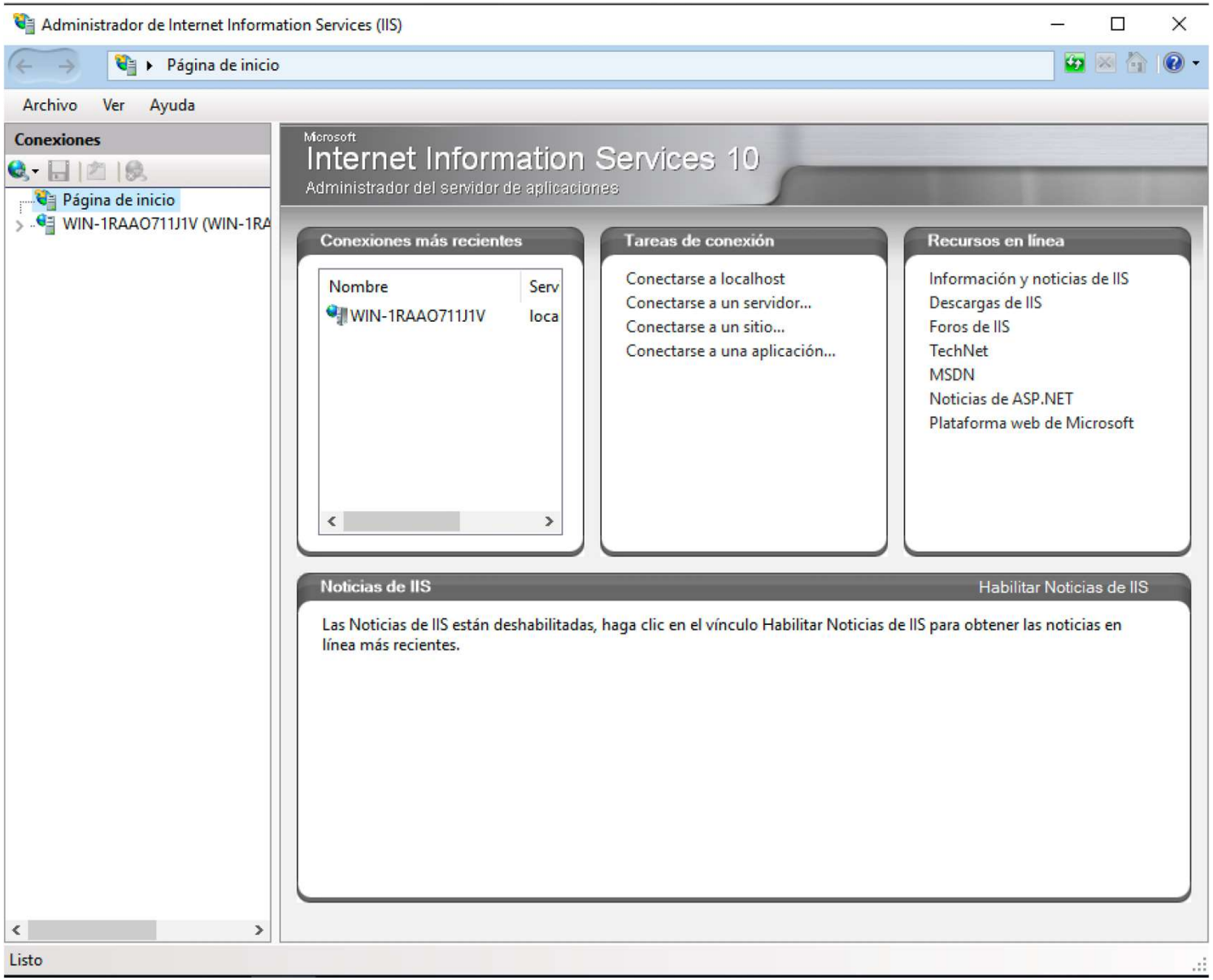


6.W: Internet Information Server

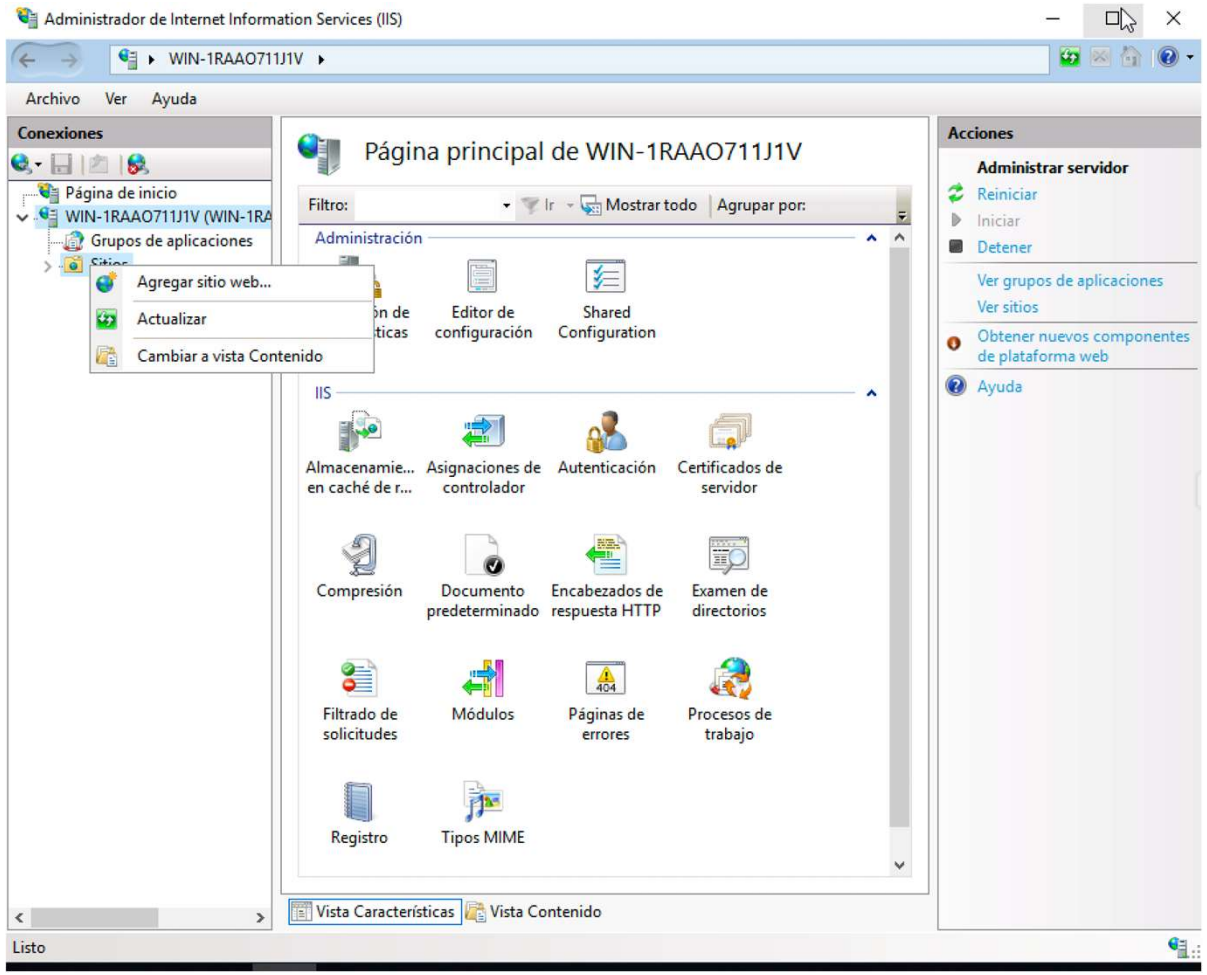
- IIS desde administración del servidor



6.W. Administrador de IIS

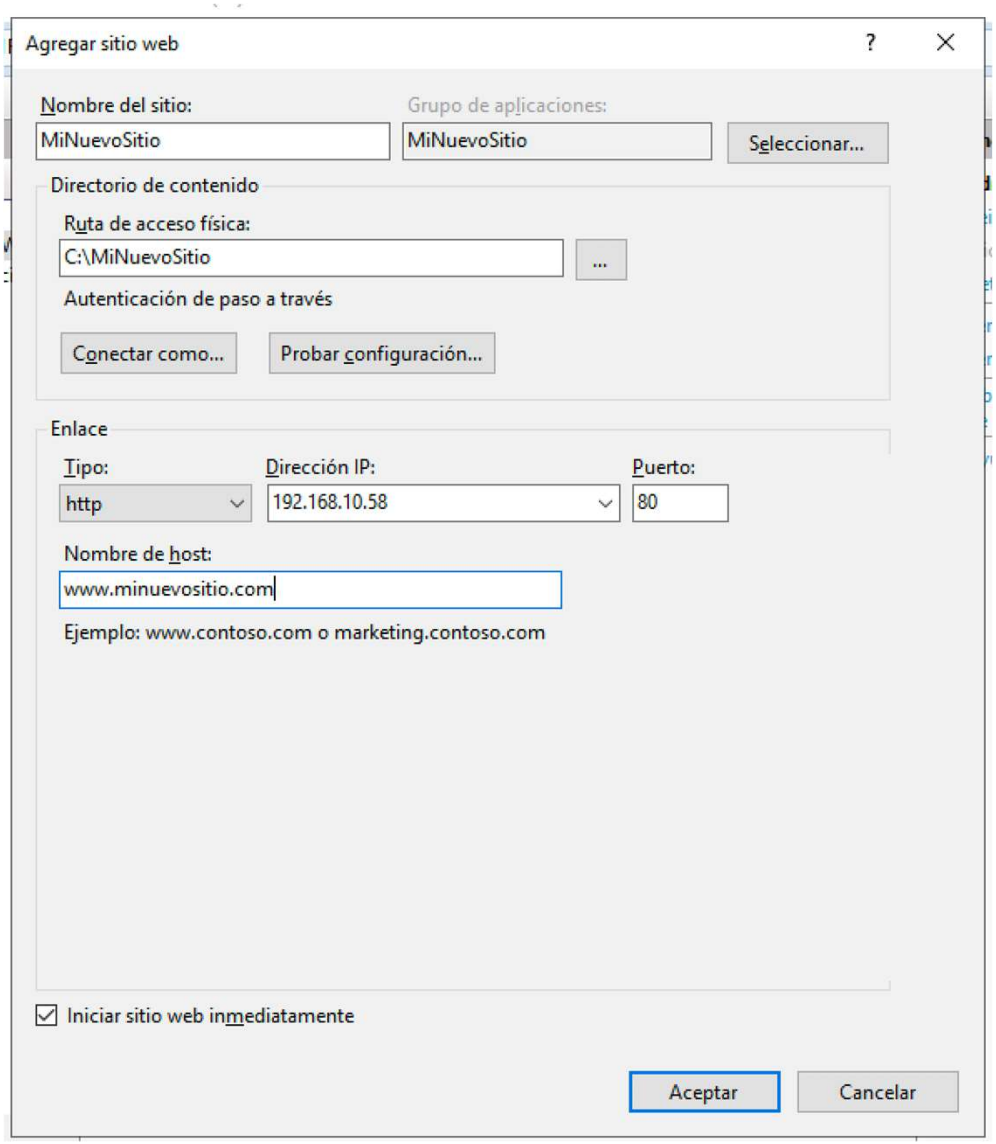


6.W Agregar nuevo sitio



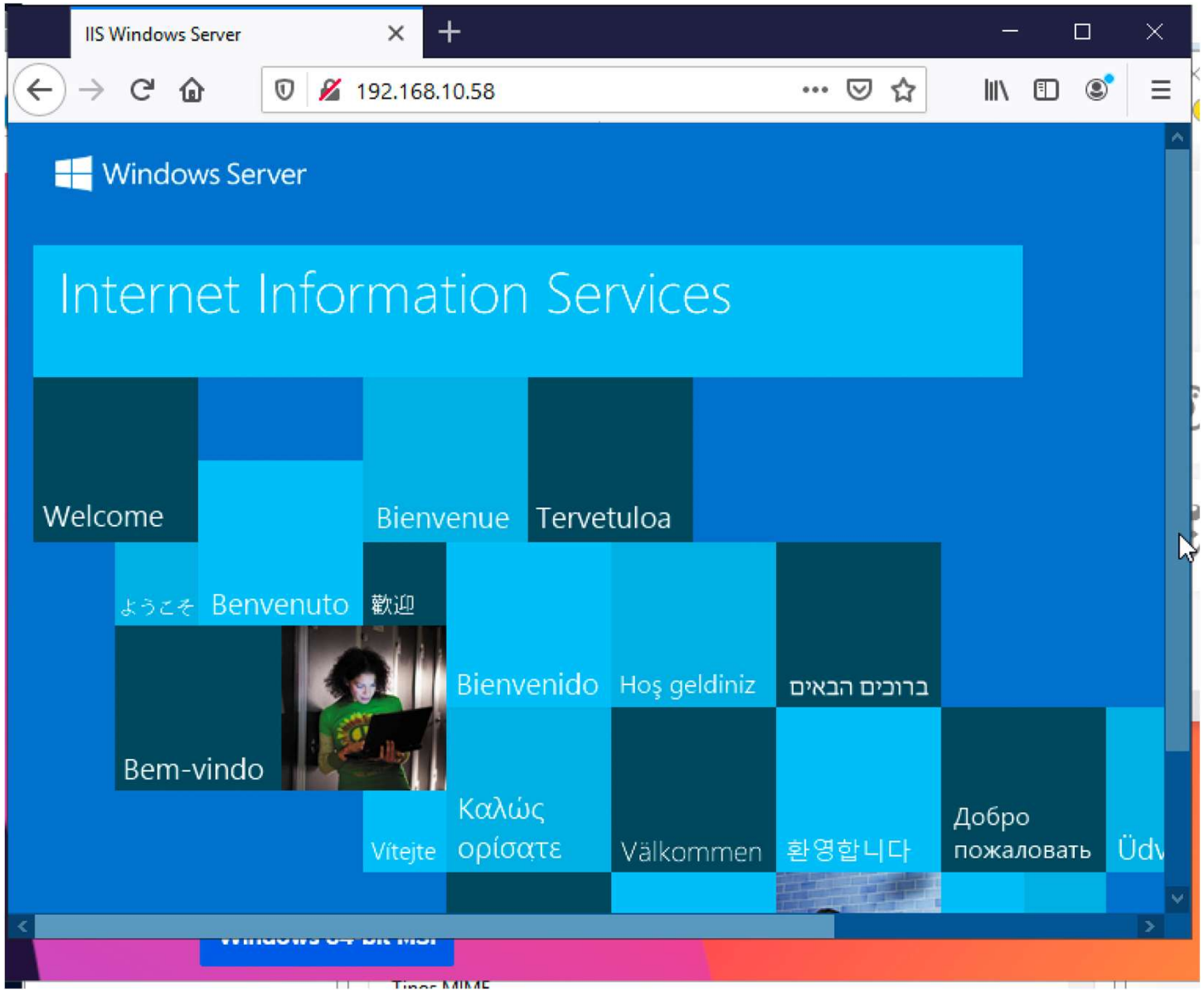
- Botón secundario del ratón en el nodo “Sitios”
- Se indica el directorio donde se almacenan los archivos
- Se indica la dirección IP y el nombre del host

6.W Agregar nuevo sitio

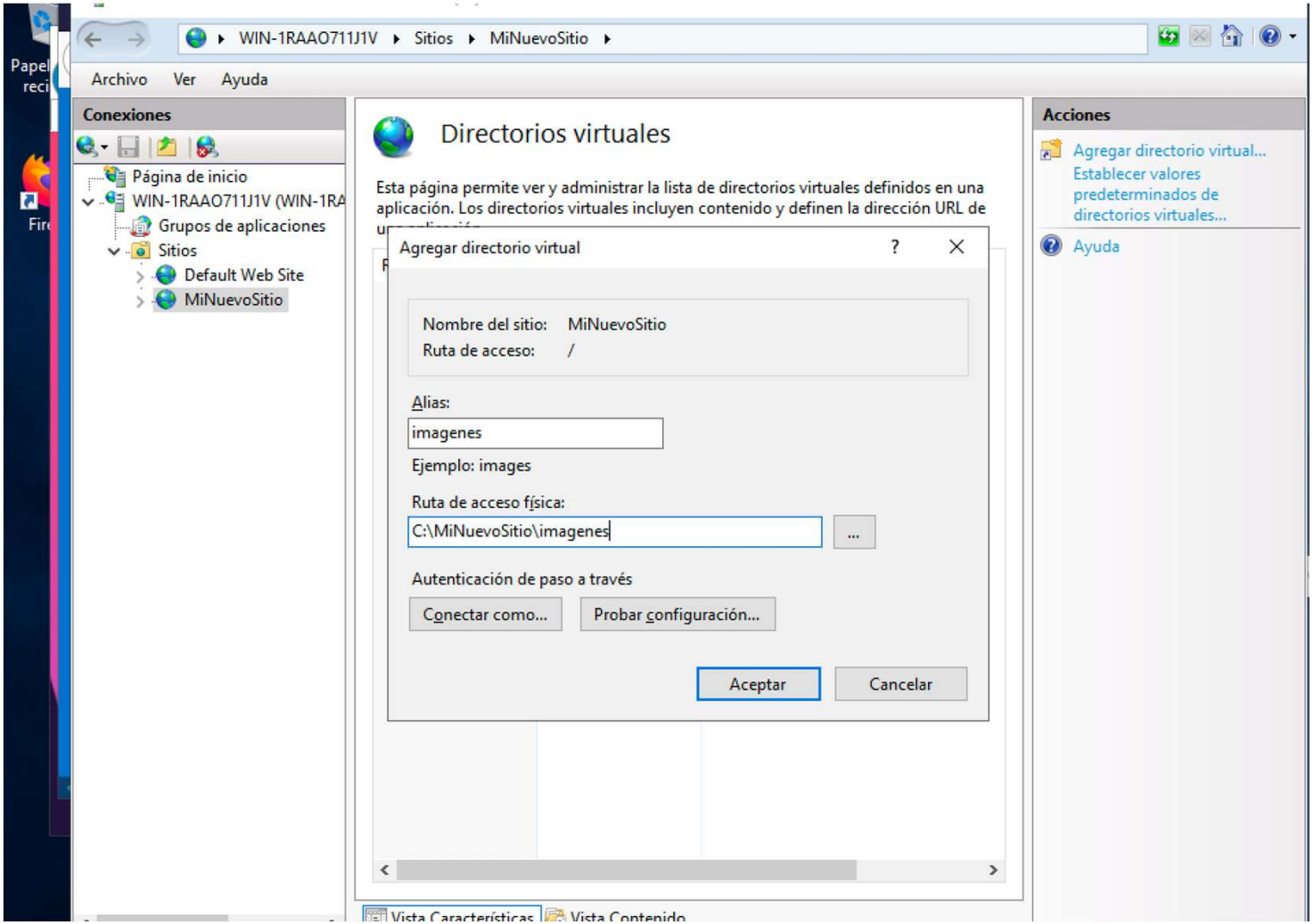


- Botón secundario del ratón en el nodo “Sitios”
- Se indica el directorio donde se almacenan los archivos
- Se indica la dirección IP y el nombre del host

6.W Agregar nuevo sitio



Directorio Virtual



- Los alias (un nombre alternativo para un directorio no contenido en el directorio principal) se crean también desde el nodo sitios (menú contextual, añadir directorio virtual)

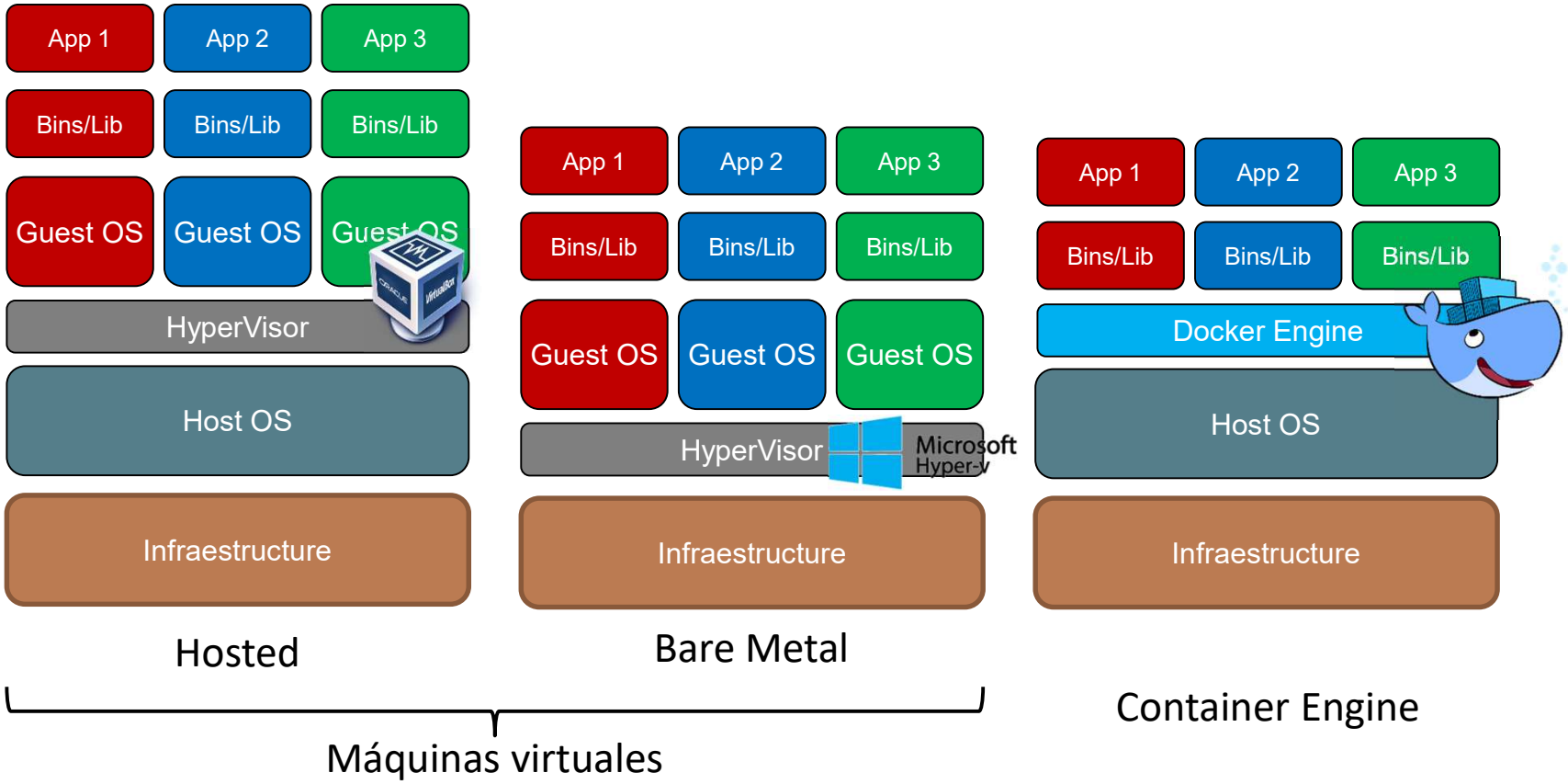
6.C Problemas del entorno de operaciones

- Administrar un sistema puede causar problemas
  - Actualizar una librería puede hacer que los servicios que estén en producción dejen de funcionar
  - Olvidarse de abrir puertos puede causar problemas
  - …

- Replicar un entorno exactamente igual es complicado: máquinas librerías, red, aplicaciones,…
  - En el servidor de pruebas funcionaba, no entiendo por qué no funciona en producción
  - Me está fallando, voy a probar a instalar la nueva versión de java
  - Quizás haya que instalarle una librería
  - En Reddit dicen que hay que instalar Tomcat para que funcione
  - Igual se necesita abrir el puerto 8080
  - …

- Virtualizar entornos y servicios puede simplificar varios problemas

6.C Virtualización



6.C Contenedores

- Facilita la administración de (micro)servicios:
  - Arranque, Actualización, Orquestación,…
- Aplicaciones/servicios autocontenidos
  - Librerías, puertos, software,…
- Fáciles de desplegar y portar
  - Se pueden almacenar en repositorios
- Fáciles de gestionar y actualizar
  - Son reemplazables
  - Se les puede cambiar la memoria, cpu, etc
- Seguros y aislados
- "Estándar"

* "docker" by Bo-Yi Wu is licensed under CC BY 2.0

6.C Terminología Docker

- Imagen: "An executable package that includes everything needed to run an application -the code, a runtime, libraries, environment variables, and configuration files." Docker.com

- Contenedor: "A runtime instance of an image--what the image becomes in memory when executed (that is, an image with state, or a user process" Docker.com

- Otra terminología:
  - Volumen:
    - Archivos y directorios que contienen los datos del contenedor
    - Si eliminamos un contenedor, el volumen sigue existiendo
    - Permiten separar procesamiento (contenedor) de datos (volumen)

6.C Instalación Docker

- En RHEL-based:

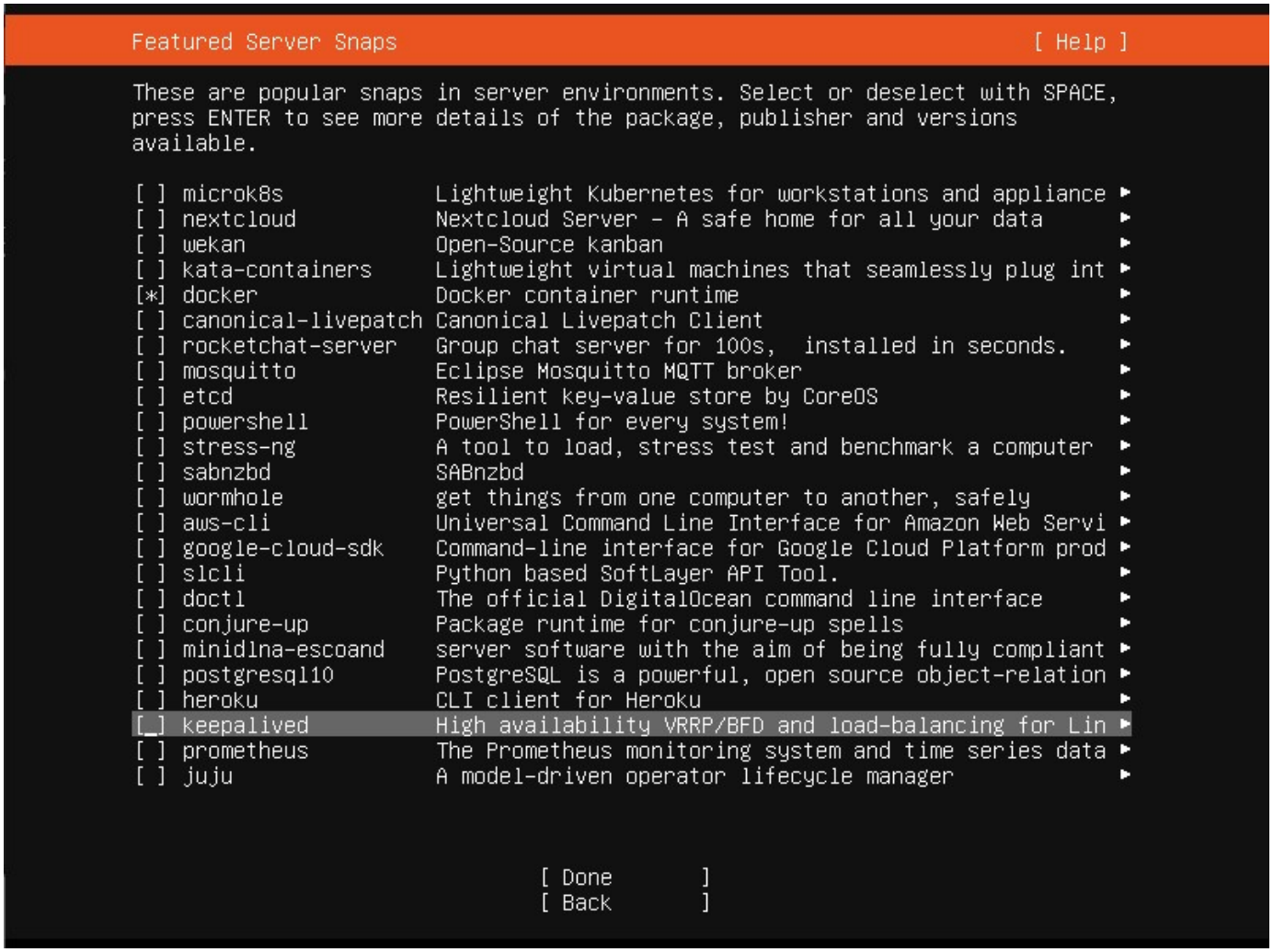
```
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-
data lvm2
sudo yum-config-manager --add-repo
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum insall docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

- En algún RHEL-based hay conflictos: `sudo yum remove podman buildah`

- Inicializar Docker: `sudo systemctl start docker`

6.C Instalación Docker

- Instalación snap (ej. en Ubuntu): Resuelve automáticamente las dependencias y queda todo instalado



6.C Ejemplo despliegue de contenedor

- Aplicación Hello world
  - Descargamos la imagen de hello-world

```
docker pull hello-world
```

Es una imagen que sólo hace hello-world y está en el repositorio de Docker

  - Creamos un contenedor

```
docker create --name miHelloWorld hello-world
```

Nombre del contenedor

  - Arrancamos el contenedor

```
docker start --attach --interactive miHelloWorld
```

STDIN, STDOUT y STDERR de la terminal del anfitrión pasa a ser la del contenedor

Permite tener la entrada estándar abierta esté o no atacheado

6.C Ejemplo despliegue de contenedor

- Aplicación Hello world
  - Descargamos la imagen de hello-world
  - Creamos un contenedor
  - Arrancamos el contenedor
  - Salida:

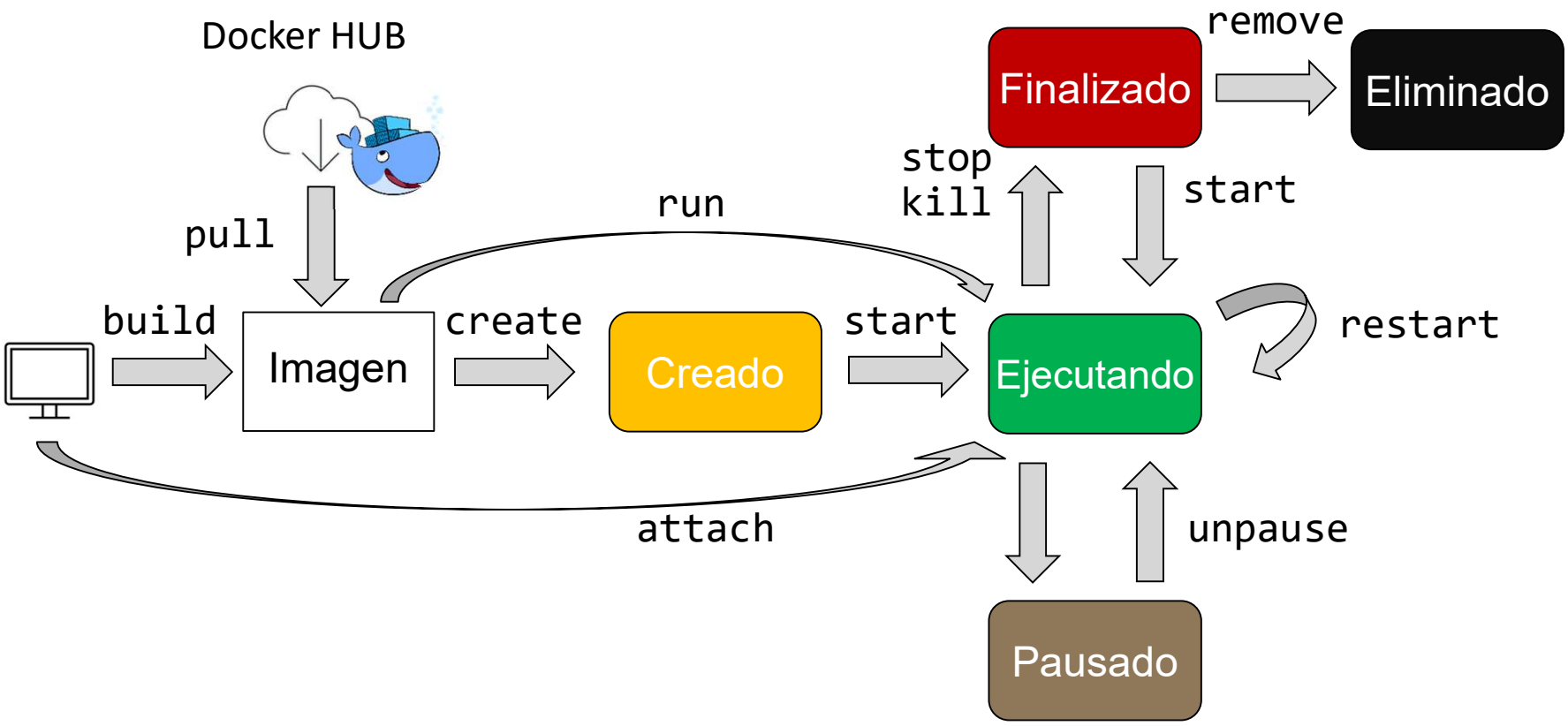
Comando ejecutado en el anfitrión

```
[moranjesus@localhost ~]$ sudo docker start --attach --interactive miHelloWorld

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://cloud.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/engine/userguide/

[moranjesus@localhost ~]$
```

Lo que printeo el contenedor

Volvemos al anfitrión

6.C Ciclo de vida de un contenedor



6.C Ejemplo contenedor Ubuntu

- Descargar la imagen de ubuntu

```
docker pull ubuntu
```

- Crear el contenedor

Se le asigna una pseudoterminal para que nos podamos conectar

```
docker create --tty --name miUbuntu ubuntu
```

- Arrancar el contenedor

Conecta a la tty del contenedor

```
[moranjesus@localhost ~]$ sudo docker start --attach --interactive miUbuntu
root@acfc24995cd2:/#
```

Prompt del contenedor

6.C Comandos del ciclo de vida (I)

- Arrancar

```
docker start --attach --interactive MiUbuntu
```

- Reiniciar

```
docker restart miUbuntu
```

- Pausar

```
docker pause miUbuntu
```

- Des-pausar

```
docker unpause miUbuntu
```

6.C Comandos del ciclo de vida (II)

- Apagar

```
docker stop MiUbuntu
```

- Matar

```
docker kill miUbuntu
```

- Conectarse

```
[moranjesus@localhost ~]$ sudo docker attach miUbuntu
root@acfc24995cd2:/#
```

- Ejecutar un comando

```
[moranjesus@localhost ~]$ sudo docker exec miUbuntu cat /etc/passwd | grep mor*
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
[moranjesus@localhost ~]$
```

6.C Compartir datos

- Opción mount

```
docker create --name miUbuntu --tty --interactive
--mount type=bind,
         source=/home/moranjesus/misDatosEnHost,
         target=/misDatosEnContenedor,
         bind-propagation=shared ubuntu
```

Host

```
[moranjesus@localhost ~]$ ls -l /home/moranjesus/misDatosEnHost/
total 8
-rw-rw-r--. 1 moranjesus moranjesus 13 Apr 12 10:40 archivo1
-rw-r--r--. 1 root       root       13 Apr 12 10:51 archivo2
[moranjesus@localhost ~]$
```

Contenedor miUbuntu

```
root@4c3238aa97bb:/# ls -l /misDatosEnContenedor/
total 8
-rw-rw-r--. 1 1000 1000 13 Apr 12 08:40 archivo1
-rw-r--r--. 1 root root 13 Apr 12 08:51 archivo2
root@4c3238aa97bb:/#
```

- Opción volumen: menos verbosa

6.C Contenedor de servidor Apache

- Descargar la imagen del servidor Apache

```
docker pull httpd
```

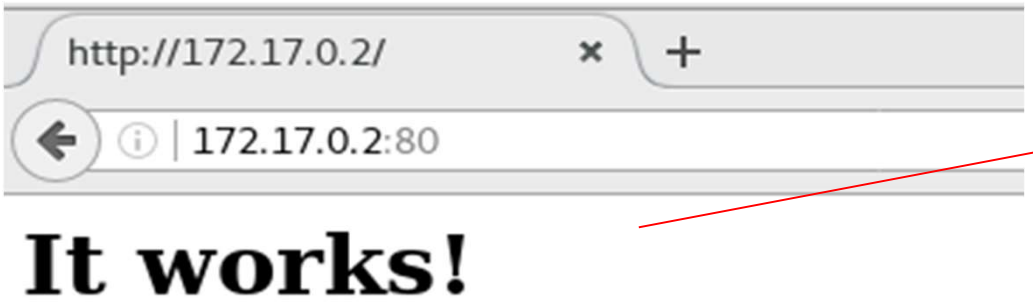
- Crear el contenedor exponiendo puerto

```
docker create --name miServidorWeb --expose 80 httpd
```

Se expone el puerto 80: se abre el puerto en la IP del contenedor

- Arrancar el contenedor

```
docker start miServidorWeb
```



Sólo se puede acceder a través de la IP del contendor

6.C Contenedor de servidor Apache

- Crear el contenedor publicando el puerto

```
docker create --name miServidorWeb --publish 1111:80 httpd
```

Mapea el puerto 80 del contenedor con el puerto 1111 del anfitrión

- Arrancar el contenedor

```
docker start miServidorWeb
```

Se puede acceder a través del puerto 80 del contenedor [está expuesto]

Se puede acceder a través del puerto 1111 del anfitrión [está publicado]

6.C Crear imagen desde contenedor

- Ejemplo de un contenedor que tenga un Ubuntu con Maven instalado

- Arrancar un contenedor

```
docker start --attatch --interactive miUbuntu
```

- Modificar el contenedor hasta que tenga lo que queramos

```
root@50ab61106e5a:/# mvn -version
Warning: JAVA_HOME environment variable is not set.
Apache Maven 3.3.9
Maven home: /usr/share/maven
```

Se han ejecutado todos los comandos para instalar maven en el contenedor

- Crear una imagen a partir del contenedor

La imagen se guardará en nuestro repositorio local

```
docker commit miUbuntu ubuntuconmaven
```

Ahora ya se pueden crear contenedores que tengan Ubuntu con maven

6.C Crear imagen con Docker File

- Crear un Docker File llamadomiImagen:

```
FROM ubuntu
MAINTAINER Jesus Moran
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y maven
```

Tiene que tener todas las librerías, códigos, etc que se necesiten

En este ejemplo tendremos un Ubuntu con maven instalado

- Crear la imagen a partir del Docker File

```
docker build --file miImagen -t ubuntumavendesdedockerfile
/home/moranjesus
```

- Otras opciones del Docker File: FROM, RUN, ENTRYPOINT, CMD, LABEL, EXPOSE, COPY, …

6.C Crear imagen con Docker File

- Crear un Docker File llamadomiImagen:

```
FROM ubuntu
MAINTAINER Jesus Moran
RUN apt-get u
RUN apt-get i
```

- Primera instrucción que se ejecutará al arrancar el contenedor
  - El proceso tendrá el PID1
- En Docker el PID 1 no suele ser el proceso init
  - Docker está pensado para ejecutar un único servicio
- Si queremos instalar systemd en un contenedor:
  - Ejecutar contenedor con las capabilities de adminsistracción: --cap-add SYS_ADMIN
    - (Alternativa) Ejecutar docker en modo privilegiado: --privileged=true
  - Crear un volumen con el anfitríón: –v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro
  - (Opcional) Evitar servicios innecesarios: eliminar archivos /etc/systemd/system/*wants/ y /lib/systemd/system/*wants/
  - Instalar systemd y ejecutar como entrypoint /sbin/init

- Crear la imag

```
docker build --
/home/moranj
```

- Otras opciones del Docker File: FROM, RUN, ENTRYPOINT, CMD, LABEL, EXPOSE, COPY, …

6.C Crear imagen de un programa

- Crear un programa holaMundo y lo compilamos
- Crear un Docker File llamado miImagenJava

```
FROM alpine
ADD holaMundo.class holaMundo.class
RUN apk --update add openjdk8-jre
ENTRYPOINT ["java", "holaMundo"]
```

Es un Linux ligero

Añadimos el programa que hemos creado

Se necesita java para poder ejecutarlo

Indicamos que se ejecute el programa java

- Crear la imagen a partir del Docker File

```
docker build --file miImagenJava -t holamundojava /home/moranjesus
```

Se pueden crear contenedores y tendrán todo lo necesario: java y el programa holaMundo

6.C Gestión de contenedores e imágenes

- Buscar imágenes en repositorio remoto

```
C:\Users\crist>docker search ubuntu
NAME                                        DESCRIPTION                                     STARS     OFFICIAL
ubuntu                                      Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys…   10416     [OK]
dorowu/ubuntu-desktop-lxde-vnc              Docker image to provide HTML5 VNC interface …   385
rastasheep/ubuntu-sshd                      Dockerized SSH service, built on top of offi…   240
```

- Ver imágenes en repositorio local

```
C:\Users\crist>docker images
REPOSITORY                  TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
selenoid/vnc                chrome_78.0         67312aa40b2f        2 months ago        897MB
eexit/mirror-http-server    latest              9290012d0cef        4 months ago        285MB
aerokube/selenoid           1.8.4               ec8a96615a09        13 months ago       13.1MB
mysql                       5.7.22              6bb891430fb6        18 months ago       372MB
```

- Ver contenedores en ejecución

```
C:\Users\crist>docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                        COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS
d229c3effb1b        codeurjc/full-teaching:2.3.0 "/bin/sh -c '/wait.s…"   2 months ago        Up 39 seconds       5000/tcp
```

6.C Gestión de contenedores e imágenes

- Buscar imágenes en repositorio remoto

```
C:\Users\crist>docker ps --all
CONTAINER ID        IMAGE                                COMMAND                  CREATED             STATUS
d229c3effb1b        codeurjc/full-teaching:2.3.0         "/bin/sh -c '/wait.s…"   2 months ago        Exited (1) 4 minutes ago
197c9ff3a74b        openvidu/openvidu-server-kms:2.3.0   "/usr/bin/supervisord"   2 months ago        Exited (0) 2 months ago
5c339a9520aa        mysql:5.7.22                         "docker-entrypoint.s…"   2 months ago        Exited (0) 2 months ago
ceb57b9083f4        codeurjc/full-teaching:2.3.0         "/bin/sh -c '/wait.s…"   3 months ago        Exited (137) 3 months ag
```

- Eliminar contenedor

docker **rm** miUbuntu

- Ver información estática de contendores

docker **inspect** miUbuntu

- Ver información dinámica de contendores

docker **stats** miUbuntu

6.C Limitar recursos

- Activar cgroups v1:
- Activarlo como opción de arranque:

Archivo /etc/default/grub

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="cgroup_enable=memory swapaccount=1"
```

- Actualizar el grub:

```
jesus@injtest:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-91-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-91-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-90-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-90-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-86-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-86-generic
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings
done
jesus@injtest:~$
```

- Reiniciar la máquina

6.C Limitar recursos

- Activar cgroups ~~v1~~ v2:
  - Sólo para SO con kernel >= 4.15
  - Sólo para Docker >= 20.10
  - Activar cgroups v2 como opción de arranque:

Archivo /etc/default/grub

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="systemd.unified_cgroup_hierarchy=1"
```

  - Actualizar el grub
  - Reiniciar la máquina
  - Nota: si queremos utilizar cgroups v1:

GRUB_CMDLINE_LINUX="systemd.unified_cgroup_hierarchy=**0**"

6.C Limitar recursos

- Tras activar cgroup:

```
jesus@injtest:~$ sudo docker run -it --rm --memory 512m --memory-swap 512m --name
"alpine_limitado" alpine:latest /bin/sh
/ #
```

docker stats

```
CONTAINER ID   NAME                  CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O           BLOCK I/O       PIDS
d1ad67693f04   8_65536-131072_0_9    100.60%   3.764GiB / 11GiB      34.22%    1.01kB / 0B       18.4MB / 0B     34
9396294b26d9   7_65536-131072_3_10   100.75%   4.204GiB / 11GiB      38.22%    1.15kB / 0B       0B / 0B         34
924a4266b58a   7_65536-131072_3_9    101.38%   4.068GiB / 11GiB      36.98%    1.15kB / 0B       11.5MB / 0B     34
3a78d55a8951   6_65536-131072_3_11   100.03%   8.983GiB / 11GiB      81.67%    1.57kB / 0B       0B / 0B         34
a93e5955f517   prometheus            0.00%     241.9MiB / 47.41GiB   0.50%     4.94GB / 86.5MB   164MB / 2.7GB   23
5804c90ed26f   caddy                 0.00%     33.06MiB / 47.41GiB   0.07%     481MB / 470MB     34.8MB / 0B     22
35757cb3d043   cadvisor              7.98%     59.8MiB / 47.41GiB    0.12%     87.9MB / 5.4GB    95.2MB / 0B     42
82c67db4f94e   alpine_limitado       0.00%     1.684MiB / 512MiB     0.33%     726B / 0B         0B / 0B         1
```

Vemos que está limitado a 512MB